

电子科技大学 2000 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：409 信号与系统

注：应届生只做第一至八题，在职考生在(七、九)(八、十)中各选做一题。

一、(8 分)考虑一系统 S ，其输入为 $f[n]$ ，输出为 $y[n]$ ，该系统由子系统 S_1 和 S_2 级联所得，而 S_1 和 S_2 的输入输出关系为： $S_1: y_1[n] = 3f_1[n] + 6f_1[n-1]$ ， $S_2: y_2[n] = f_2[n-2] + \frac{1}{3}f_2[n-3]$ 。其中 $f_1[n]$ 和 $f_2[n]$ 均为输入信号。

(1) 求系统 S 的输入输出关系；

(2) 确定系统 S 的单位脉冲响应 $h[n]$ ；

(3) 若 S_1 和 S_2 的级联次序颠倒(即 S_1 在后)，系统 S 的输入输出关系改变吗？

二、(8 分)设 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(\omega)$ ，假定给出下列条件：(a) $f(t)$ 为实值信号；(b) $f(t) = 0, t \leq 0$ ；

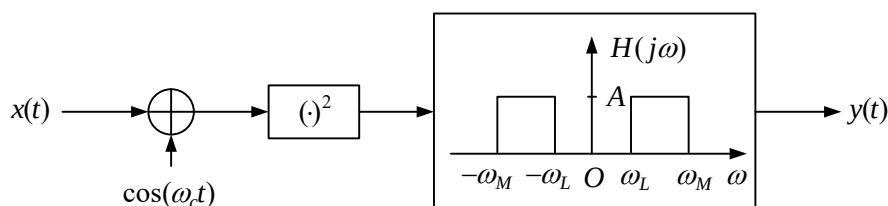
(c) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \text{Re}[F(\omega)] e^{j\omega t} d\omega = |t| e^{-|t|}$ 。试求信号 $f(t)$ 。

三、(12 分)今有 $L[\cdot]$ 表示希尔伯特变换运算， $h(t)$ 为希尔伯特变换器的单位冲激响应，即有 $L[f(t)] = h(t) * f(t)$ ，若 $h(t)$ 的傅里叶变换为 $H(\omega) = j \text{sgn}(\omega)$ ， $f(t)$ 为实值信号。

(1) 求出 $h(t)$ ；

(2) 证明：(a) $L\{L[f(t)]\} = -f(t)$ ；(b) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)L[f(t)]dt = 0$ 。

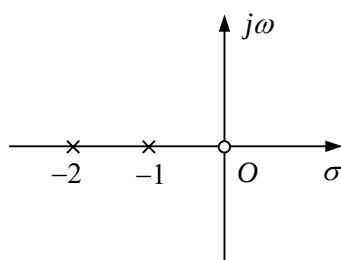
四、(14 分)下图为一个用于幅度调制的非线性系统，先将调制信号 $x(t)$ 与载波信号 $\cos(\omega_c t)$ 之和取平方，再通过一个带通滤波器获得幅度已调信号，假定输入 $x(t)$ 为带限信号，即 $|\omega| > \omega_M$ 时， $X(j\omega) = 0$ 。要使滤波器输出 $y(t)$ 成为 $x(t)$ 幅度调制的结果，即 $y(t) = x(t)\cos(\omega_c t)$ 。求：



(1) 确定带通滤波器的参数 A ，以及 ω_L 和 ω_H 的取值范围；

(2) 给出 ω_c 和 ω_M 之间应满足的必要约束条件。

五、(16 分)某稳定的 LTI 系统 $H(s)$ ，其零极点如下图所示。已知在输入 $f(t) = e^{3t}$ ， $-\infty < t < +\infty$ 的作用下，系统产生输出为 $y(t) = \frac{3}{20}e^{3t}$ ， $-\infty < t < +\infty$ 。



(1) 试求该系统的 $H(s)$ 以及单位冲激响应 $h(t)$ ，并判断系统的因果性；

(2) 若输入 $f(t) = u(t)$ ，求输出 $y(t)$ ；

(3) 写出表征该系统的常系数微分方程；

(4) 画出该系统的信号流程图。

六、(12 分) 某 LTI 系统在输入激励 $f[n]$ 的作用下，产生输出 $y[n] = -2u[-n-1] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ ，其中 $f[n] = 0$ ， $n \geq 0$ ，其 z 变换为 $F(z) = \frac{1 - \frac{2}{3}z^{-1}}{1 - z^{-1}}$ 。

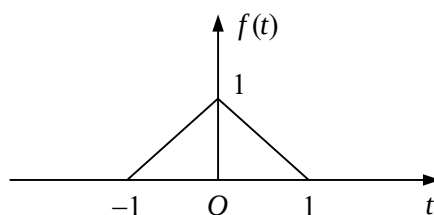
(1) 试求该系统的系统函数 $H(z)$ ，画出零极点图，并标明收敛域；

(2) 试求该系统的单位脉冲响应 $h[n]$ ，判断系统的因果稳定性；

(3) 若输入激励 $f[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ ，求系统的输出 $y[n]$ ；

(4) 若输入激励 $f[n] = (-1)^n$ ， $-\infty < n < +\infty$ ，求系统的输出 $y[n]$ 。

七、(16 分) 考虑下图所示信号 $f(t)$ ：



(1) 求 $f(t)$ 的傅里叶变换 $F(\omega)$ ；

(2) 概略画出信号 $\tilde{f}(t) = f(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 3k)$ ；

(3) 找另一个不同于 $f(t)$ 的 $g(t)$ ，要求： $\tilde{f}(t) = g(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 3k)$ ；

(4) 证明：尽管 $G(\omega)$ 不同于 $F(\omega)$ ，但对于全部整数 k 有 $G\left(\frac{2\pi}{3}k\right) = F\left(\frac{2\pi}{3}k\right)$ 。

八、(14 分) 设 $f[n]$ 是一个离散时间信号，其 z 变换为 $F(z)$ ， $ROC = R$ ，对下列信号利用 $F(z)$ 求它们的 z 变换。

(1) $\Delta f[n] = f[n] - f[n-1]$ (Δ 记作一次差分算子)；

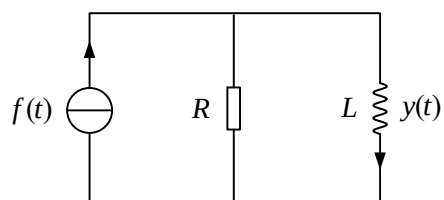
(2) $f_1[n] = \begin{cases} f\left[\frac{n}{L}\right] & n = \dots \pm L, \pm 2L, \dots \\ 0 & \text{else} \end{cases}$ (常数 L 为正整数)；

(3) $f_2[n] = f[M \cdot n]$ (常数 M 为正整数)。

九、(16 分) 考虑一连续时间 LTI 系统 S ，其频率响应为 $H(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \geq 100 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$ ，当输入到该系统的信号 $f(t)$

是一个基波周期 $T = \frac{\pi}{6}$ ，傅里叶级数系数为 a_k 的信号时，发现输出 $y(t) = f(t)$ ，试问对什么样的 k 值，才有 $a_k = 0$ 。

十、(14 分)如下图所示的 RL 电路实现的因果 LTI 系统，电流源输出电流为输入 $f(t)$ ，系统的输出是流经电感线圈的电流 $y(t)$ ，其中 $R = 1\Omega$ ， $L = 1H$ 。



(1)求关联 $f(t)$ 和 $y(t)$ 的微分方程：

(2)求系统的频率响应 $H(\omega)$ 和单位冲激响应 $h(t)$ ；

(3)若 $f(t) = \cos t$ ，求输出 $y(t)$ 。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

(1) 该系统的系统函数为：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{F(z)} = (3 + 6z^{-1}) \left(z^{-2} + \frac{1}{3}z^{-3} \right) = 3z^{-2} + 7z^{-3} + 2z^{-4}$$

故系统 S 的输入输出关系为：

$$y[n] = 3f[n-2] + 7f[n-3] + 2f[n-4]$$

(2) 系统的单位脉冲响应：

$$h[n] = 3\delta[n-2] + 7\delta[n-3] + 2\delta[n-4]$$

(3) 级联次序不改变输入输出关系。

二、解：

由条件(a)和(c)可知：

$$\operatorname{Re}[F(\omega)] \leftrightarrow f_e(t) = \frac{f(t) + f(-t)}{2} = |t|e^{-|t|}$$

又由条件(b)可知：

$$f(t)u(t) = 2f_e(t) \Rightarrow f(t) = 2te^{-t}u(t)$$

三、解：

(1) 由傅里叶变换的对称性可知：

$$\operatorname{sgn}(t) \leftrightarrow \frac{2}{j\omega} \Rightarrow j\operatorname{sgn}(\omega) \leftrightarrow h(t) = -\frac{1}{\pi t}$$

(2)(a) 由题意可得：

$$L[L[f(t)]] \leftrightarrow F(\omega)H(\omega)H(\omega) = F(\omega)[j\operatorname{sgn}(\omega)]^2 = -F(\omega)$$

(b) 由帕塞瓦尔定理可知：

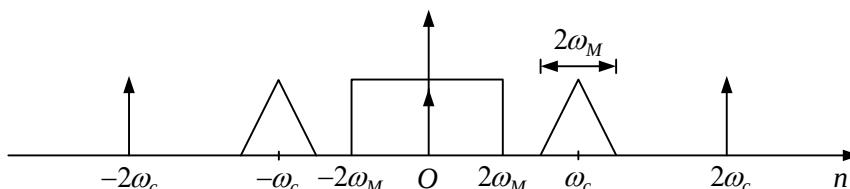
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot L[f(t)] dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F^*(\omega) [j \operatorname{sgn}(\omega)] F(\omega) d\omega = \frac{j}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{sgn}(\omega) |F(\omega)|^2 d\omega = 0$$

四、解：

(1) 平方器的输出信号为：

$$[x(t) + \cos \omega_c t]^2 = x^2(t) + 2x(t) \cos \omega_c t + \cos^2 \omega_c t$$

其频谱示意如下：



为使 $y(t) = x(t) \cos \omega_c t$ ，要求：

$$A = \frac{1}{2}, \quad 2\omega_M < \omega_L < \omega_c - \omega_M, \quad \omega_c + \omega_M < \omega_H < 2\omega_c$$

(2) ω_c 和 ω_M 应满足：

$$\begin{cases} 2\omega_M < \omega_c - \omega_M \\ \omega_c + \omega_M < 2\omega_c \end{cases} \Rightarrow \omega_M < \frac{1}{3} \omega_c$$

五、解：

(1) 由题意可知：

$$H(s) = A \frac{s}{(s+1)(s+2)}, \quad \operatorname{Re}[s] > -1$$

由 $H(3) = \frac{3}{20}$ 得 $A=1$ ，所以：

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2)} = \frac{2}{s+2} - \frac{1}{s+1} \leftrightarrow h(t) = (2e^{-2t} - e^{-t})u(t)$$

该系统是因果系统。

(2) 由 $F(s) = \frac{1}{s}$ 得：

$$Y(s) = F(s)H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}, \quad \operatorname{Re}[s] > -1$$

故输出 $y(t)$ 为：

$$y(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

(3) 由(1)的结果可知：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{s}{s^2 + 3s + 2} \Rightarrow y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f'(t)$$

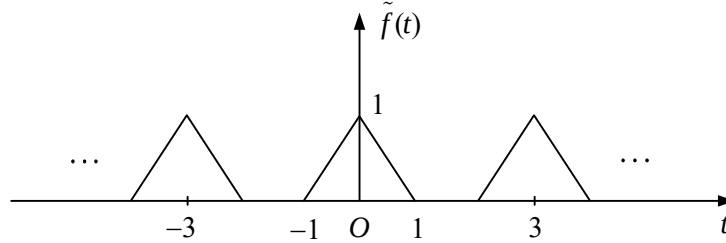
(4) 信号流图如下所示：

七、解：

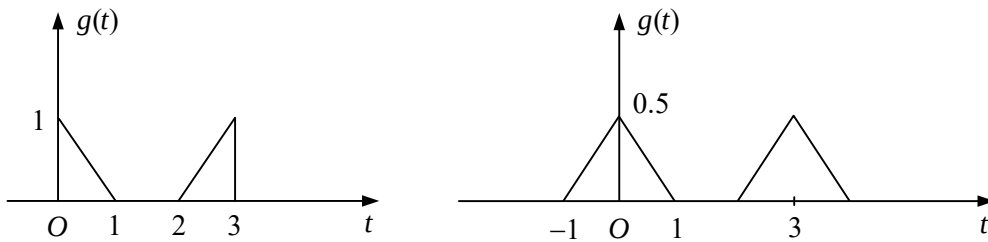
(1) 由于 $f(t) = G_1(t) * G_1(t)$ ，故：

$$F(\omega) = \text{Sa}\left(\frac{\omega}{2}\right) \times \text{Sa}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \text{Sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

(2) 信号波形如下图所示：



(3) $g(t)$ 可以取 $\tilde{f}(t)$ 任意个周期，如：



(4) $\tilde{f}(t)$ 是周期为 $T=3$ 的信号，其傅里叶级数系数 a_k 为：

$$a_k = \frac{1}{T} F\left(\frac{2\pi}{T}k\right) = \frac{1}{T} G\left(\frac{2\pi}{T}k\right) \Rightarrow G\left(\frac{2\pi}{3}k\right) = F\left(\frac{2\pi}{3}k\right)$$

八、解：

(1) 由 z 变换的性质得：

$$\Delta f[n] \leftrightarrow (1 - z^{-1})F(z), \quad |z| \in R$$

(2) 由 z 变换的定义得：

$$F_1(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f\left[\frac{n}{L}\right]z^{-n} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f[m]z^{-Lm} = F(z^L), \quad |z^L| \in R$$

(3) 由 z 变换的定义得：

$$F_2(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f[M \cdot n]z^{-n} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f[m]z^{-\frac{m}{M}} = F\left(z^{\frac{1}{M}}\right), \quad \left|z^{\frac{1}{M}}\right| \in R$$

九、解：

由 $T = \frac{\pi}{6}$ 可知 $\omega_0 = 12$ ，所以：

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{j12kt} \Rightarrow y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k H(12k) e^{j12kt}$$

为使 $y(t) = f(t)$ ，要求： $|12k| < 100 \Rightarrow |k| \leq 8$

十、解：

(1)由电路图可知：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{R}{R+sL} = \frac{1}{s+1} \Rightarrow y'(t) + y(t) = f(t)$$

(2)频率响应和单位冲激响应为：

$$H(\omega) = \frac{1}{j\omega+1}, \quad h(t) = e^{-t}u(t)$$

(3)由(2)的结果可知：

$$H(\omega)|_{\omega=1} = \frac{1}{j+1} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

故输出 $y(t)$ 为：

$$y(t) = |H(1)| \cos[t + \angle H(1)] = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$$